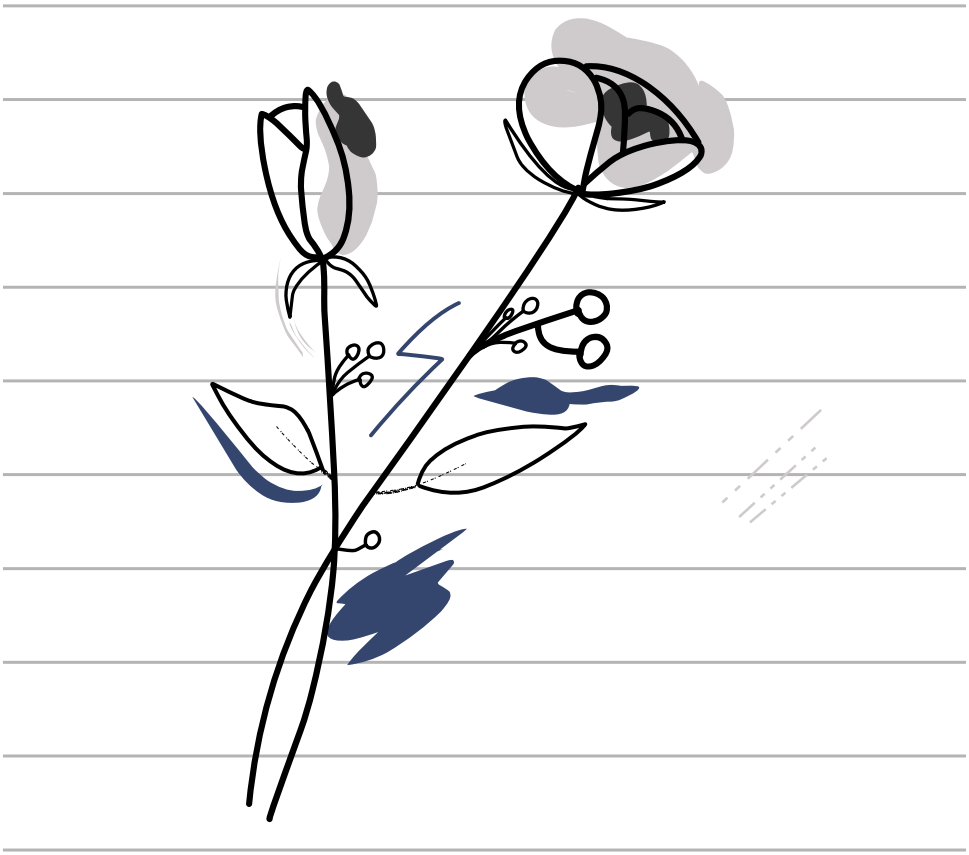
Soukayna Tahiri



Résumé du module

Calcul Différentiel

2023 - 2024

• Calcul différentiel :

• Chapitre 0 : Généralités sur les espaces de Banach :

- Normes usuelles
  - $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^{n} |x_i|$
  - $\|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} |x_i|^2}$
  - $\|x\|_\infty = \sup_{1 \le i \le n} (|x_i|)$
  - Norme de convergence uniforme :
    - $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0,1]} |f(x)|$
    - $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| \, dx$

- $(x_n) \xrightarrow[n \to +\infty]{} x \iff \forall \varepsilon > 0 : \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N} ; \forall n \geq N_\varepsilon : \|x_n - x\| < \varepsilon$
- Suite de Cauchy $\iff \forall \varepsilon > 0 : \exists N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ tq : $\forall p, q \geq N_\varepsilon$:

$$\|x_p - x_q\| < \varepsilon$$

- Espace de Banach = e.v.n. complet :
  - ↳ Toute suite de Cauchy est convergente, dans E.

- Dans un espace de Banach ; toute série absolument convergente est convergente et on a : $\left\| \sum_{n=0}^{\infty} u_n \right\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|u_n\|$

- Ouvert : $\forall a \in U ; \exists r > 0$ tq $B(a ; r) \subset U$
- Fermé : son complémentaire est un ouvert
- Boule ouverte $\Longrightarrow$ ouverte
- Boule fermée $\Longrightarrow$ fermée.

- Applications linéaires continues :
  - f est continue (sur E)
  - f est continue en 0
  - $\exists M \geq 0$; tq $\forall x \in E$. $\|f(x)\| \leq M \|x\|$. ($M = \|f\|$)

- $\|f\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|f(x)\|}{\|x\|} = \sup_{\|x\|=1} \|f(x)\|$

$= \sup_{\|x\| \leq 1} \|f(x)\|$

$= \inf(A)$

tq $A = \{M \in \mathbb{R}^+ / \forall x \in E. \|f(x)\| \leq M \|x\|\}$

- $\mathcal{L}(E,F)$: l'ensemble des applications linéaires continues de E dans F.

- Composée d'applications linéaires continues.
  - $\|g \circ f\| \leq \|g\| . \|f\|$
  - $\|(g \circ f)(x)\| \leq \|g\| . \|f\| . \|x\|$

- F de Banach $\Rightarrow$ $\mathcal{L}(E,F)$ est de Banach

- Isomorphisme : $f : E \to F$ est un isomorphisme
  $\Leftrightarrow$ Elle est linéaire + bijective +
  f et f^{-1} sont continue.

- Isométrie : $f : E \to F$ est un isométrie
  $\Leftrightarrow$ elle est linéaire + bijective +
  si : $\|f(x)\| = \|x\|$, $\forall x \in E$

- Thm de Banach:

Soient E et F deux espaces de Banach, Si: $f : E \longrightarrow F$ est une application Linéaire, bijective et continue, alors son application réciproque f^{-1} est continue.

ie: f est un isomorphisme.

- Soit E un espace de Banach, et $u \in \mathcal{L}(E)$.

Si: $\|u\| < 1$ alors: $(id - u) \in Isom(E)$

De plus: $(id - u)^{-1} = \sum_{n=0}^{+\infty} u^n$

- Soient E et F 2 espaces de Banach, alors.
  - $Isom(E,F)$ est un ouvert de $\mathcal{L}(E,F)$
  - L'application $u \longrightarrow u^{-1}$, de $Isom(E,F)$ dans $\mathcal{L}(F,E)$ est continue.

- Soient E et F deux e.v.n.

E de dimension finie $\Longrightarrow$ toute application linéaire. $f: E \longrightarrow F$ est continue.

- Applications bilinéaires continues:

$$f : E_1 \times E_2 \longrightarrow F$$

est dite bilinéaire, si elle est linéaire par rapport à chacun de ses variables

ie:
- $\forall a_1 \in E_1$ fixé: $x_2 \longrightarrow f(a_1, x_2)$ de $E_2 \longrightarrow F$ est linéaire
- $\forall a_2 \in E_2$ fixé. $x_1 \longrightarrow f(x_1, a_2)$ de $E_1 \longrightarrow F$ est linéaire

$$\begin{cases} f(x_1 + y_1 ; x_2) = f(x_1 ; x_2) + f(y_1 ; x_2) \\ f(x_1 ; x_2 + y_2) = f(x_1 ; x_2) + f(x_1 ; y_2) \\ f(\lambda x_1, x_2) = f(x_1 ; \lambda x_2) = \lambda f(x_1 ; x_2). \end{cases}$$

- Thm des applications bilinéaires continues :

Soient E_1, E_2 et F des e.v.n, $f : E_1 \times E_2 \longrightarrow F$ une app bilinéaire

1. f est continue
2. f est continue à l'origine $(0,0)$
3. $\exists M \geq 0$; tq $\|f(x_1, x_2)\| \leq M \|x_1\| . \|x_2\|$, $\forall (x_1, x_2) \in E_1 \times E_2$

- $\|f\| = \sup\limits_{\substack{x_1 \neq 0 \\ x_2 \neq 0}} \dfrac{\|f(x_1, x_2)\|}{\|x_1\| . \|x_2\|} = \sup\limits_{\substack{\|x_1\| \leq 1 \\ \|x_2\| \leq 1}} \|f(x_1, x_2)\|$

- $\|f(x_1, x_2)\| \leq M \|x_1\| . \|x_2\|$. $\forall (x_1, x_2) \in E_1 \times E_2$.

- F complet $\Longrightarrow \mathcal{L}(E_1, E_2, F)$ est aussi complet.

- $\mathcal{L}$ isométrie naturelle . $\mathcal{L}(\mathbb{K}, F) \simeq F$:

→ Thm : Soit F un $\mathbb{K}$-e.v.n quelconque.
Alors $\mathcal{L}(\mathbb{K}, F)$ est canoniquement isomorphe à F.

- $\mathcal{L}$ isométrie naturelle : $\mathcal{L}(E_1, E_2, F) \simeq \mathcal{L}(E_1, \mathcal{L}(E_2, F))$:

→ Thm : Soient E_1, E_2 et F trois $\mathbb{K}$-e.v.n.
Alors : $\mathcal{L}(E_1, \mathcal{L}(E_2, F))$ est canoniquement isomorphe à $\mathcal{L}(E_1, E_2, F)$.

- Lorsque : $E_1 = E_2 = E$: $\mathcal{L}(E, \mathcal{L}(E, F)) \simeq \mathcal{L}_2(E, F)$
- $\forall n \geq 1$: $\mathcal{L}(E, \mathcal{L}_n(E, F)) \simeq \mathcal{L}_{n+1}(E, F)$.
- Lorsque $E = \mathbb{K}$: $\mathcal{L}_2(\mathbb{K}, F) \simeq \mathcal{L}(\mathbb{K}, \mathcal{L}(\mathbb{K}, F))$

$$\simeq \mathcal{L}(\mathbb{K}, F)$$

$$\simeq F$$

- $\forall n \geq 1$: $\mathcal{L}_n(\mathbb{K}, F) \simeq F$.

- Espace de Hilbert:

- Produit scalaire

Soit H un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$.

Un produit scalaire sur H est une forme bilinéaire symétrique $\langle \cdot, \cdot \rangle : H \times H \longrightarrow \mathbb{R}$, définie positive, c-à-d:

1. $\forall x \in H : \langle x, x \rangle \geq 0$

2. $\forall x \in H, \langle x, x \rangle = 0 \Longleftrightarrow x = 0$

- Le produit scalaire vérifie l'inégalité de Cauchy-Schwartz,

$$|\langle x . y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle} \cdot \sqrt{\langle y . y \rangle} \quad , \quad \forall (x,y) \in H^2$$

- La norme associé au produit scalaire :

$$x \longmapsto \|x\| = \sqrt{\langle x . x \rangle} .$$

- Espace prehilbertien:

Un espace prehilbertien réel est un espace vectoriel réel, muni d'un produit scalaire.

+ S'il est complet pour la norme associé au produit scalaire, on dit que c'est une espace de Hilbert (ou Hilbertien).

+ Un espace euclidien : est un espace Hilbertien réel de dimention finie.

+ Un espace prehilbertien est toujours supposé muni de la norme associé à son produit scalaire : $\|x\| = \sqrt{\langle x . x \rangle}$.

L'inégalité de Cauchy-Swhartz s'écrit donc,

$$|\langle x . y \rangle| \leq \|x\| . \|y\| \quad ; \quad \forall (x,y) \in H^2$$

- Produit scalaire usuel, $\langle x.y \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i$ $\longrightarrow$ ét un . e euclidien.
- $\langle f.g \rangle = \int_0^1 f(x).g(x)\,dx$.

  $\hookrightarrow$ ét un e. préHilbertien réel non complet

Calcul différentiel :

Chapitre 3 : Applications différentiables :

Applications differentiables

- On dit qu'une application $f : U \longrightarrow F$ est différentiable en un point a de U, s'il existe une application linéaire continue $L \in \mathcal{L}(E,F)$ tq :

$$\lim_{\substack{x \to a \\ x \neq a}} \frac{\| f(x) - f(a) - L(x-a) \|}{\| x - a \|} = 0$$

si on pose : $h = x - a$;

$$\lim_{\substack{h \to 0 \\ h \neq 0}} \frac{\| f(a+h) - f(a) - L(h) \|}{\| h \|} = 0$$

- f est différentiable en a $\Longleftrightarrow$ $\exists$ une app linéaire continue $L \in \mathcal{L}(E,F)$ et un nombre $r > 0$, et une app : $\varepsilon : B(0_E, r) \to F$ tq :

$$\begin{cases} f(a+h) = f(a) + L(h) + \|h\| . \varepsilon(h) \ ; \ \forall h \in B(0_E, r) \\ \lim_{h \to 0} \varepsilon(h) = 0 \end{cases}$$

- Notations de Landau : $f(a+h) = f(a) + L(h) + o(\|h\|)$.
- E est de dimension finie $\Longrightarrow$ La continuité imposée L est automatiquement vérifiée.
- La notion de différentiabilité ne change pas, si on remplace les normes choisis sur E et F par des normes équivalentes.

- Si f est différentiable en $a \Longrightarrow \exists$ une unique app linéaire continue $L \in \mathcal{L}(E,F)$, vérifiant $\lim_{\substack{h \to 0 \\ h \neq 0}} \frac{\| f(a+h) - f(a) - L(h) \|}{\| h \|} = 0$

- L : appelée différentielle (ou la dérivée) de f en a.
  ↳ on la note : $Df(a)$, ou $f'(a)$.

- Si f est différentiable en tout point de U, on dit que f est différentiable sur U :

$$Df : U \longrightarrow \mathcal{L}(E,F)$$
$$x \longmapsto Df(x) = f'(x).$$

- $Df(a) \notin F$; $Df(a) \in \mathcal{L}(E;F)$.
- L'image du vecteur $h \in E$ par l'app linéaire $Df(a)$ sera notée, $Df(a)(h)$. Qui $Df(a).h$:

$$Df(a)(h) = \lim_{\substack{t \to 0 \\ t \neq 0}} \frac{f(a+th) - f(a)}{t}$$

$$= \frac{d}{dt}\left(f(a+th) \right)\Big|_{t=0}$$

- Différentielle et dérivée usuelle : $\underline{E = \mathbb{R}}$:

$$Df(a) : \mathbb{R} \longrightarrow F$$
$$h \longmapsto h f'(a)$$

- $Df(a)(1) = f'(a)$

De plus la différentielle de f au point a, élément de $\mathcal{L}(\mathbb{R},F)$, et sa dérivée au point a, élément de F, s'identifier de manière très naturelle, grâce à l'isométrie canonique : $\mathcal{L}(\mathbb{R},F) = F$

- Différentielles de fonctions particulières :
- Application constante.

$f : U \longrightarrow F$ est une app constante,
Alors f est différentiable sur U et on a : $Df(a) = 0 \quad \forall a \in U$
où 0 désigne l'app nulle de E dans F.

$$L = Df(a) = 0$$

- Application linéaire continue :
Soit $f : U \longrightarrow F$, une app linéaire continue,
Alors, f est différentiable sur U, et on a :

$$Df(a) = f \; ; \; \forall a \in E .$$

- Si : $f : U \longrightarrow F$ est la restriction d'une application linéaire continue $L : E \longrightarrow F$, alors f est différentiable, et on a :

$$Df(m) = L \; ; \quad \forall m \in U$$

- L'injection canonique.
$j : U \longrightarrow E$ ($m \longmapsto m$) est différentiable et on a,

$$Dj(m) = I_E \; ; \; \forall m \in U .$$

- Soit, $f : E_1 \times E_2 \longrightarrow F$ une application linéaire continue.
Alors f est différentiable en tout point (a_1, a_2) de $E_1 \times E_2$
et sa différentielle en ce point est donnée par :

$$Df(a_1, a_2)(h_1, h_2) = f(h_1, a_2) + f(a_1, h_2)$$

$$\forall (h_1, h_2) \in E_1 \times E_2$$

- Fonction de classe C^1

On dit que : $f : U \longrightarrow F$ est de classe C^1 sur U : si :

① - f est différentiable sur U.

c-à-d différentiable en tout point de U.

② - L'application différentielle :

$$\begin{aligned} Df : U &\longrightarrow \mathcal{L}(E,F) \\ x &\longmapsto Df(x) \end{aligned}$$

est continue.

- Thm

L'application φ est de classe C^1 sur l'ouvert $Isom(E,F)$, et sa différentielle en un point $u \in Isom(E,F)$ est donnée par :

$$D\varphi(u)(h) = -u^{-1} \circ h \circ u^{-1}, \quad \forall h \in \mathcal{L}(E,F)$$

- tq $\varphi : Isom(E,F) \longrightarrow Isom(F,E)$

$$u \longmapsto u^{-1}$$

- $\{ f : U \to F$ est différentiable en $a \in U \} \Longrightarrow f$ est continue en a.

- Thm : Linéarité de la différentielle :

→ f et g sont différentiables au $a \in U$

$\Longrightarrow f+g$ et λf sont différentiables au a.

et : $\begin{cases} D(f+g)(a) = Df(a) + Dg(a) \\ D(\lambda f)(a) = \lambda Df(a) \end{cases}$

→ f et g sont différentiables sur U (de classe C^1 sur U)

$\Longrightarrow f+g$ et λf sont différentiable sur U

(de classe C^1 sur U).

• Différentielle d'une fonction composée.

Soient E, F et G trois e.v.n, soit U un ouvert de E, V un ouvert de F. Soient $f: U \to F$ et $g: V \to G$ deux applications tq. $f(U) \subset V$.

① - f différentiable en $a \in U$, et g différentiable en $b = f(a)$

$\Rightarrow$ $g \circ f$ est différentiable en a ;

$$D(g \circ f)(a) = Dg(f(a)) \circ Df(a)$$

② - f est différentiable sur U (de classe C^1 sur U) et g différentiable sur V (de classe C^1 sur V) $\Rightarrow$ $g \circ f$ est différentiable sur U (de classe C^1 sur U).

• Soit I un ouvert de $\mathbb{R}$, U un ouvert d'un e.v.n E.

Soient $\varphi: I \to E$ et $f: U \to F$ deux app tq. $f(I) \subset U$ où F un e.v.n.

. Si : φ est dérivable en $t \in I$, et si f différentiable en $\varphi(t)$

$\Rightarrow$ $f \circ \varphi$ est dérivable en t, et sa dérivée est donnée par :

$$(f \circ \varphi)'(t) = Df(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t).$$

• Cas particulier.

Soit $f: U \to F$ une app différentiable et $a \in U$. $h \in E$ vecteur quelconque

Alors la fonction $t \to f(a+th)$ est définie sur un voisinage I de 0 dans $\mathbb{R}$ (elle est définie "au moins" sur l'intervalle ouvert $\left]\frac{-r}{\|h\|+1} ; \frac{r}{\|h\|+1}\right[$ où r rayon de boule de centre a contenue dans U).

donc : $t \to f(a+th)$ est dérivée sur I, et on a,

$$\frac{d}{dt}\left(f(a+th)\right) = Df(\varphi(t)) \cdot (\varphi'(t)) = Df(a+th).(h).$$

Pour $t=0$: $\to \frac{d}{dt}\left(f(a+th)\right)\Big|_{t=0} = Df(a)(h).$

• Fonctions à valeurs dans un produit d'e.v.n.

Soit $E, F_1 \dots F_n$ des e.v.n, U un ouvert de E.

Posons $F = F_1 \times F_2 \times \dots \times F_n$

• $\forall 1 \leq i \leq n$: $p_i : F \longrightarrow F_i$ ← la i-ème projection définie par : $p_i(y_1, y_2 \dots y_n) = y_i$

• $u_i : F_i \longrightarrow F$ ← l'injection canonique, définie par :
$u_i(y_i) = (0, \dots, 0, y_i, 0, \dots, 0)$

• p_i, u_i sont linéaire + continue.

• $p_i \circ u_i = Id_F$; $\sum_{i=1}^{n} u_i \circ p_i = Id_F$

• Considérons $f : U \longrightarrow F$, et $f_i = p_i \circ f : U \longrightarrow F_i$ $(1 \leq i \leq n)$ sont appelés les composants de f.

et on a $f = \sum_{i=1}^{n} u_i \circ f_i \Longrightarrow f(m) = \sum_{i=1}^{n} (u_i \circ f_i)(m)$
$= (f_1(m) ; f_2(m), \dots, f_n(m))$

• f est différentiable en $a \in U \Longleftrightarrow$ ses composantes, $f_1, f_2 \dots f_n$ le soient.

et on a $Df(a) = \sum_{i=1}^{n} u_i \circ Df_i(a)$

$\Rightarrow Df(a)(h) = (Df_1(a)(h), Df_2(a)(h), \dots Df_n(a)(h))$

• f est différentiable sur U :
l'application différentielle $Df : U \longrightarrow \mathcal{L}(E,F)$ est continue
$\Longleftrightarrow Df_i : U \longrightarrow \mathcal{L}(E,F)$ soit continue pour chaque i

• f est de classe C^1 sur $U \Longleftrightarrow$ ses composants $f_1, f_2 \dots f_n$ le sont.

- Fonctions définies sur un ouvert d'un produit d'e.v.n.

- $E = E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$. U un ouvert de E.
- $f : U \longrightarrow F$: $(x_1, x_2 \dots x_n) \longmapsto f(x_1 \dots x_n)$
- Pour chaque $a = (a_1 \dots a_n) \in U$
  on considère l'injection : $\lambda_i : E_i \longrightarrow E$

$$x_i \longrightarrow \lambda(x_i) = (a_1, \dots a_{i-1}, x_i, a_{i+1}, \dots a_n)$$

↳ continue

Donc : l'ensemble $(\lambda_i)^{-1}(U)$ est un ouvert de E_i, qui contient $a_i \in E_i$
l'application composée.

$$f \circ \lambda_i : x_i \longrightarrow f(a_1, \dots a_{i-1}, x_i, a_{i+1} \dots a_n)$$

est définie dans l'ouvert $(\lambda_i)^{-1}(U)$ de E_i, on l'appelle la i-ème app partielle associé à f au point a.

- f est différentiable en $a \Longrightarrow$ les n différentielles partielles $D_i f(a)$ existent, et on a :

$$Df(a) = \sum_{i=1}^{n} D_i f(a) \circ p_i$$

où $p_i : E \to E_i$ est la i ème projection, $\forall h = (h_1 \dots h_n) \in E$

$$Df(a)(h) = \sum_{i=1}^{n} D_i f(a)(h).$$

- f est de classe $C^1 \Longleftrightarrow$ les n différentielles partielles $D_i f : U \to \mathcal{L}(E_i, F)$ sont continues

- ① - si les n différentielles $D_i f(x)$ existent en tout point $x = (x_1 \dots x_n) \in U$
  ② - si $D_i f : U \longrightarrow \mathcal{L}(E_i, F)$ sont continues au point a.

$\Longrightarrow$ f est différentiable en a

□

• Théorème :

L'application f est de classe C^1 sur U

$\Leftrightarrow$ Les n différentielles existent en tout point de U et sont des applications continues.

• Combinaison des cas précédents :

Soit : $E = E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$

et : $F = F_1 \times F_2 \times \dots \times F_p$.

et U un ouvert de E.

et soit : $f : U \longrightarrow F$ une application de composantes $f_1, \dots f_p$

- f est différentiable en $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in U$

$\Rightarrow$ les fonctions $f_i : U \longrightarrow F_i$ $(1 \leq i \leq p)$ sont diff en a.

- Les différentielles partielles : $D_j f_i(a) = \dfrac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)$ existent $\left(\forall \begin{matrix} 1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq n \end{matrix}\right)$

De plus, on a :

$$Df(a) = \sum_{j=1}^{p} u_i \circ Df_j(a)$$

où $u_i : F_i \longrightarrow F$ est l'injection canonique.

• D'autre part : $\forall\, i \in \{1, \dots, p\}$, on a :

$$Df_i(a) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(a) \circ q_j$$

où $q_i : E \longrightarrow E_j$ est la projection canonique.

Donc :

$$Df(a) = \sum_{i=1}^{p} u_i \circ \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f_i(a)}{\partial x_j}(a) \circ q_j \right)$$

$$= \sum_{i=1}^{p} \sum_{j=1}^{n} \left(u_i \circ \frac{\partial f_i}{\partial x_i}(a) \circ q_j \right)$$

Ainsi : L'app Linéaire $Df(a)$ est déterminée par la matrice $\left(\frac{\partial f_i(a)}{\partial x_j}\right)_{\substack{1\le i\le p \\ 1\le j\le n}}$; c'est la matrice à p lignes et n colonnes.

On a, $\forall\ h = (h_1, \dots, h_n) \in E$:

$$Df(a)(h) = \sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{n}\left(u_i \circ \frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a) \circ q_j\right)(h)$$

$$= \sum_{i=1}^{p}\sum_{j=1}^{n} u_i\left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)\left(q_j(h)\right)\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{p} u_i\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(a)\,(h_j)\right)$$

$$= u_1\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial f_1(a)}{\partial x_j}(h_j)\right) + \dots + u_p\left(\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial f_p(a)}{\partial x_j}(h_j)\right)$$

$$= \left(\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial f_1(a)}{\partial x_j}(h_j), 0, 0, \dots, 0\right)$$

$$+ \left(0, \sum_{j=1}^{n}\frac{\partial f_2(a)}{\partial x_j}(h_j), 0, \dots 0\right)$$

$$\vdots$$

$$+ \left(0, 0 \dots 0, \sum_{j=1}^{n}\frac{\partial f_p(a)}{\partial x_j}(h_j)\right)$$

$$= \left(\sum_{j=1}^{n}\frac{\partial f_1}{\partial x_j}(a)(h_j), \sum_{j=1}^{n}\frac{\partial f_2}{\partial x_j}(a)(h_j), \dots, \sum_{j=1}^{n}\frac{\partial f_p}{\partial x_j}(a)(h_j)\right)$$

• Autre méthode : pour tout : $h = (h_1, \dots, h_n) \in E$,

On a : $Df(a)(h) = \left(Df_1(a)(h), Df_2(a)(h), \dots, Df_p(a)(h) \right)$

Or : $Df_1(a)(h) = \sum_{j=1}^{n} D_j f_1(a)(h_j) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f_1}{\partial x_j}(a)(h_j)$

$Df_2(a)(h) = \sum_{j=1}^{n} D_j f_2(a)(h_j) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f_2}{\partial x_j}(a)(h_j)$

$\vdots$

$Df_p(a)(h) = \sum_{j=1}^{n} D_j f_p(a)(h_j) = \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f_p}{\partial x_j}(a)(h_j)$

$\Longrightarrow$

$$Df(a)(h) = \left(\sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f_1}{\partial x_j}(a)(h_j), \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f_2}{\partial x_j}(a)(h_j), \dots, \sum_{j=1}^{n} \frac{\partial f_p}{\partial x_j}(a)(h_j) \right)$$

• Fonctions définies sur un ouvert de $\mathbb{R}^n$:

Considérons le cas où : $E = \mathbb{R}^n$ ($E_1 = E_2 = \dots = E_n = \mathbb{R}$) avec $n \geq 2$, Soit $(e_1, e_2, \dots e_n)$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

• Dérivées partielles.

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, et : $f : U \longrightarrow F$ une app de U dans un e.v.n. réel F. Soit $a = (a_1, a_2, \dots a_n) \in U$.

On appelle dérivée partielle de f au point a par rapport à la i-ème variable, lorsqu'elle existe, la dérivée au point a_i de l'app partielle :

$$x_i \longmapsto f(a_1, \dots, a_{i-1}, \underline{\underline{x_i}}, a_{i+1}, \dots a_n)$$

On la note $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$; c'est un élément de F, et on a :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{\substack{t \to 0 \\ t \neq 0}} \frac{f(a + te_i) - f(a)}{t} = \frac{d}{dt}\left(f(a + te_i) \right)\Big|_{t=0}$$

- Si $f : U \subset \mathbb{R}^n \longrightarrow F$ est différentiable en $a \in U$,
Alors: Les n dérivées partielles $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a)$ existent, et on a.

$$Df(a)(h) = \sum_{i=1}^{n} h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) \quad , \quad \forall h = (h_1, \dots h_n) \in \mathbb{R}^n$$

En particulier, pour tout $j \in \{1, \dots, n\}$, on a:

$$\frac{\partial f}{\partial x_j}(a) = Df(a)(e_j) = \frac{d}{dt} f(a + te_j)\Big|_{t=0}$$

- Le cas où $E = \mathbb{R}^n$, $F = \mathbb{R}^p$:
Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$, et $f : U \longrightarrow \mathbb{R}^p$ une application de composantes : $(f_1, f_2, \dots f_p)$
- Si f est diff en $a = (a_1, \dots a_n) \in U$, sa différentielle en ce point est l'app linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ définie par :
$\forall h = (h_1, \dots h_n) \in \mathbb{R}^n$ par:

$$Df(a)(h) = \left(\sum_{j=1}^{n} h_j \frac{\partial f_1}{\partial x_j}(a), \sum_{j=1}^{n} h_j \frac{\partial f_2}{\partial x_j}(a), \dots, \sum_{j=1}^{n} h_j \frac{\partial f_p}{\partial x_j}(a) \right)$$

Donc: La matrice de l'application linéaire $Df(a)$ dans les bases canoniques de $\mathbb{R}^n$ et $\mathbb{R}^p$ est:

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_1}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(a) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_2}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n}(a) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_p}{\partial x_1}(a) & \frac{\partial f_p}{\partial x_2}(a) & \dots & \frac{\partial f_p}{\partial x_n}(a) \end{pmatrix}$$

La matrice $\left(\frac{\partial f_i(a)}{\partial x_j}\right)_{\substack{1 \le i \le p \\ 1 \le j \le n}}$ est appelée la matrice jacobienne de f au point a, et on la note $J_f(a)$.

Lorsque $n = p$:

↳ $J_f(a)$ est une matrice carrée et son déterminant est appelé jacobien de f au point a, et on le note :

$$\frac{D(f_1, f_2, \dots f_n)}{D(x_1, x_2, \dots x_n)}(a) \quad \underline{\text{ou}} : \quad \frac{\partial(f_1, f_2 \dots f_n)}{\partial(x_1, x_2, \dots x_n)}(a).$$

◦ Calcul différentiel :

◦ Chapitre 2 : Théorème des accroissements finis

◦ Théorème des accroissements finis lorsque la variable est réelle :

- Soit a et b deux points de $\mathbb{R}$ $(a<b)$.

Si : $f : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue sur $[a,b]$ et dérivable sur $]a,b[$, alors : $\exists c \in]a,b[\ / \ f(b) - f(a) = (b-a) f'(c)$

- Dérivée à droite :

$f : [a,b] \longrightarrow F$ admet une dérivée à droite en $t_0 \in [a,b[$ si :

$$f'_d(t_0) = \lim_{\substack{t \to t_0 \\ t > t_0}} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0} \text{ , existe}$$

- Dérivée à gauche

$$f'_g(t_0) = \lim_{\substack{t \to t_0 \\ t < t_0}} \frac{f(t) - f(t_0)}{t - t_0}$$

- Thm "fondamental" :

$a, b \in \mathbb{R}$ $(a<b)$; F un e.v.n.

Soient $f : [a,b] \longrightarrow F$; et $g : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ deux applications continues sur $[a,b]$.

On suppose que : f et g possèdent des dérivées à droite en chaque point x de l'intervalle ouvert $]a,b[$ vérifiant l'inégalité :

$$\| f'_d(x) \| \leq g'_d(x) \ , \ \forall x \in]a,b[$$

Alors, on a :

$$\| f(b) - f(a) \| \leq g(b) - g(a).$$

- Corollaire En prenant $f(x_0) = 0$; $\forall x \in [a,b]$

Si $g : [a,b] \longrightarrow \mathbb{R}$ est une fonction continue et possède une dérivée à droite $g'_d(x_0) \geq 0$, $\forall x \in]a,b[$; alors g est croissante.

- Corollaire : En prenant $g(x) = kx$ $(k \geq 0)$

Soit : $f : [a,b] \longrightarrow F$ une app continue sur $[a,b]$ dans un e.v.n F, admettant en chaque point $x \in]a;b[$ une dérivée à droite vérifiant $\| f'_d(x) \| \leq k$, alors on a :

$$\| f(b) - f(a) \| \leq k(b-a)$$

et plus généralement : $\| f(x) - f(y) \| \leq k |x-y|$; $\forall x, y \in [a,b]$

- Corollaire : En prenant : $k = 0$:

Soit, $f : [a,b] \longrightarrow F$ une app continue sur $[a,b]$ dans un e.v.n F, admettant en chaque point $x \in]a,b[$ une dérivée à droite nulle.
Alors, f est constante sur $[a;b]$.

- Théorème des A.F lorsque la variable est dans un e.v.n :

- Partie convexe :

Soient a et b deux points d'un e.v.n. On appelle segment d'extrémités a et b, et on note $[a,b]$. l'ensemble des points $z \in E$ de la forme :

$$z = (1-t)a + tb \text{ , avec : } 0 \leq t \leq 1.$$

i.e : $[a;b] = \{ a + t(b-a) \text{ , } 0 \leq t \leq 1 \}$

→ Une partie $A \subset E$ est dite convexe,
si : $\forall a, b \in A$, on a, $[a,b] \subset A$

- Thm:

Soient E et F 2 e.v.n, U un ouvert de E, et $f: U \to F$ une application différentiable sur U. Si a et b sont deux points de U, tels que le segment $[a,b]$ est contenu dans U, alors on a:

$$\|f(b) - f(a)\| \leq \|b-a\| \cdot \sup_{z \in [a,b]} \|Df(z)\|$$

- Thm:

Soit U un ouvert convexe d'un e.v.n E, et soit $f: U \to F$ une app différentiable à valeurs dans un e.v.n F

Supposons qu'il existe $K \geq 0$ t.q:

$$\|Df(m)\| \leq K, \quad \forall m \in U.$$

Alors, $\forall m, y \in U$, on a: $\|f(m) - f(y)\| \leq K \|m - y\|$

ie: La fonction f est K-lipschitzienne.

- Corollaire:

Sous les hypothèses précédentes, supposons que $K=0$, c-à-d. $Df(m)=0$ $\forall m \in U$. Alors: f est constante sur U.

- Partie connexe:

X est connexe $\iff$ $X = O \cup V$ (réunion de 2 ouverts disjoints)

$\implies$ l'un est vide et l'autre X.

- Thm:

Soit U un ouvert connexe d'un e.v.n E, et soit: $f: U \to F$ une application différentiable sur U à valeurs dans un e.v.n F.

Si la dérivée $Df(m) = 0$, pour tout $m \in U$.

Alors: f est constante.

- Thm:

Soient E un e.v.n, U un ouvert de E, et $f: U \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction numérique différentiable sur U, Si a et b deux points distincts de U tels que: le segment $[a;b] \subset U$, alors $\exists\, c \in]a,b[$ tq:

$$f(b) - f(a) = Df(c)\,(b-a) \quad (*)$$

- Remarque:

Si $E = \mathbb{R}^n$, la relation $(*)$ s'écrit:

$$f(b) - f(a) = \sum_{i=1}^{n} (b_i - a_i) \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i}(c)$$

avec: $a = (a_1, \dots a_n) \in U$ et $b = (b_1, \dots b_n) \in U$.

- Application du théorème des accroissements finis:

- Proposition:

Soient $E_1, E_2, \dots E_n$ des espaces vectoriels normés, et soit $E = E_1 \times \dots \times E_n$

Soit: $f: U \longrightarrow F$ une application d'un ouvert U de E à valeurs dans un e.v.n F. Si les n différentielles partielles $Df(x)$ existent en tout point $x \in U$, et si les applications $Df: U \longrightarrow \mathcal{L}(E,F)$ sont continues en un point a de U, alors f est différentiable au point a.

◦ Calcul différentiel :

◦ Chapitre 3 : Théorème d'inversion Locale et Théorème des Fonctions Implicites

◦ Difféomorphisme de classe C^1 :

- Définition :

Soient U un ouvert d'un e.v.n E, V un ouvert d'un e.v.n. F.

On dit qu'une application $f : U \longrightarrow V$ est un C^1-difféomorphisme de U sur V si :

- f une bijection.
- f et f^{-1} sont de classe C^1.

- Remarque :

Soit E un ouvert d'un e.v.n E, V un ouvert d'un e.v.n. F.

Si : $f : U \longrightarrow V$ est un C^1-difféomorphisme de U sur V, et si on pose $g = f^{-1}$, on a :

$$+\ g \circ f = Id_U \qquad ;+\ f \circ g = Id_V$$

d'où en appliquant le théorème de la différentielle d'une composé :

$$\begin{cases} Dg(f(m)) \circ Df(m) = Id_E \\ Df(g(y)) \circ Dg(y) = Id_F \end{cases}$$

$\forall m, y \in U ; V$. Donc, pour $x \in U$ et $y = f(m)$, on a :

$$\begin{cases} Dg(y) \circ Df(m) = Id_E \\ Df(m) \circ Dg(y) = Id_F \end{cases}$$

$$\Rightarrow \quad Dg(y) = \left(Df(m) \right)^{-1}$$

Par conséquent : $D(f^{-1})(y) = \left(Df(m) \right)^{-1}$

• Théorème d'inversion locale :

- Thm :

Soient E et F deux espaces de Banach, U un ouvert de E et $f : U \longrightarrow F$ une application de classe C^1. On suppose que $\exists a \in U$ tq $Df(a)$ soit un isomorphisme de E sur F. $Df(a) \in Isom(E,F)$

Alors : $\exists$ un voisinage ouvert V de a et un voisinage ouvert W de $f(a)$ tq : la restriction $f|_V$ de f à V soit un C^1-difféomorphisme de V sur W.

- Remarque :

Lorsque E et F sont de dimension finie, l'hypothèse $Df(a) \in Isom(E,F)$

$\Rightarrow \dim(E) = \dim(F)$,

• Le cas où $E = F = \mathbb{R}^n$: $f : U \longrightarrow \mathbb{R}^n$ de classe C^1.

$Df(a) \in Isom(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n) \Leftrightarrow$ Matrice jacobienne inversible

ie. $\det(J) \neq 0$

• Application ouverte :

Soient E et F deux espaces de Banach. U un ouvert de E.

Soit : $f : U \longrightarrow F$ une application de classe C^1 tq : $\forall m \in U$, $Df(m) \in Isom(E,F)$.

Alors : f est une application ouverte, ie : $\forall \Omega \subset U$ ouvert : $f(\Omega)$ est ouvert de F

En particulier : $f(U)$ est un ouvert de F.

• Thm d'inversion globale :

Soient E et F deux espaces de Banach, U un ouvert de E, et $f : U \longrightarrow F$ une application de classe C^1. Pour que f soit un C^1-difféomorphisme de U sur un ouvert de F, il faut et il suffit que :

(i) - f soit injective.

(ii) - $Df(m) \in Isom(E,F)$, $\forall m \in U$.

- Théorème des fonctions implicites:

Parmi les conséquences fondamentales du T.I.L. on trouve un résultat tout aussi important, connu sous le nom de T.F.I. Il concerne la résolution des équations non linéaires de la forme.

$$f(x,y) = 0$$

⟶ et doit son nom au fait que, sous les hypothèses que l'on va préciser, on peut en tirer y comme fonction de x, on dit alors que $f(x,y)=0$ définit implicitement y, ou encore, $f(x;y)=0$ définit y comme fonction implicite de x.

- Thm: (4)

Soient E, F, G trois espaces de Banach, U un ouvert de $E \times F$, et $f : U \longrightarrow G ; (x,y) \longmapsto f(x,y)$ une application de classe C^1.

Supposons qu'en un point (a,b) de U on a: $f(a,b) = 0$, et la différentielle partielle $D_2 f(a,b) \in \mathcal{L}(F,G)$ est un isomorphisme de F dans G. (où $D_2 f$ désigne la différentielle partielle de f par rapport à y).

Alors, il existe un voisinage ouvert V de (a,b) dans U, un voisinage ouvert W de a dans E, et une application $\varphi : W \longrightarrow F$ de classe C^1, tels que:

$$(x,y) \in V \text{ et } f(x,y)=0 \iff x \in W \text{ et } y = \varphi(x)$$

- Remarque:

Dans le voisinage ouvert V de (a,b), les solutions de l'équation $f(x,y)=0$ sont de la forme $(x, \varphi(x))$, où $x \in W$ et $\varphi : W \longrightarrow F$ une application de classe C^1. On a $f(x,\varphi(x)) = 0$, $\forall x \in W$ Puisque par hypothèse, on a $(a,b) \in V$ et $f(a,b)=0$, alors l'équivalence de (*) et (**) montre que l'on a: $\varphi(a) = b$.

D'autre part, avec les notations employées dans la démonstration de ce thm, en utilisant le fait que : $g : V \longrightarrow W_1$ est un C^1-difféomorphisme de V sur W_1, nous voyons que pour tout $m \in W$ $D_2 f(m, \varphi(m))$ est un isomorphisme de F sur G.

- Proposition :

On a : $D\varphi(m)(h) = -\left[D_2 f(m, \varphi(m))\right]^{-1} \cdot \left[D_1 f(m, \varphi(m))(h)\right]$

pour tout $m \in W$ et pour tout $h \in E$.

Autrement dit, $\forall m \in W$ on a

$$D\varphi(m) = -\left(D_2 f(m, \varphi(m))\right)^{-1} \circ D_1 f(m, \varphi(m))$$

→ Cas où E, F, G sont de dimension finie. Les hypothèses du thm 4 impliquent alors que : $\dim F = \dim G$.

Supposons donc : $E = \mathbb{R}^n$, $F = \mathbb{R}^p$; $G = \mathbb{R}^p$.

Le thm des F. I prend la forme suivante

- Corollaire.

Soient $n, p \in \mathbb{N}^*$, U un ouvert de $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p$, et une application $f : U \longrightarrow \mathbb{R}^p$, $(x, y) = (x_1, \dots x_n, y_1, \dots y_p) \longmapsto f(x, y)$ de classe C^2 et de composantes $(f_1, \dots f_p)$. Soit $(a, b) = (a_1 \dots a_n, b_1, \dots b_p) \in U$ et supposons : $f(a, b) = 0$, et :

$$\frac{D(f_1, f_2, \dots f_p)}{D(y_1, y_2, \dots y_p)}(a, b) = \det\left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(a, b)\right)_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq p}} \neq 0$$

Alors : il existe dans $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^p$ un voisinage ouvert V de (a, b) contenu dans U, il existe dans $\mathbb{R}^n$ un voisinage ouvert W de a, et il existe une application $\varphi : W \longrightarrow \mathbb{R}^p$ de classe C^1, tels que la relation :

$(x,y) \in V$ et $f(x,y) = 0_{\mathbb{R}^p}$

$\Leftrightarrow$ $x \in W$ et $y = \varphi(x)$

$\rightsquigarrow$ Si $(\varphi_1, \dots, \varphi_p)$ sont les composantes de φ, alors le système

$$\begin{cases} f_i(x_1, \dots, x_n, y_1, \dots y_p) = 0, \quad \forall\, 1 \leq i \leq p \\ (x_1, x_2, \dots x_n, y_1, \dots y_p) \in V \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \varphi_i(x_1, \dots x_n) = y_i \quad , \forall\, 1 \leq i \leq p \\ (x_1, \dots x_n) \in W. \end{cases}$$

De plus la différentielle de φ en tout point $x \in W$ est donnée par sa matrice jacobienne :

$$J_\varphi(x) = -\left[\left(\frac{\partial f_i}{\partial y_j}(x, \varphi(x))\right)_{\substack{1 \leq i \leq p \\ 1 \leq j \leq p}}\right]^{-1} \cdot \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x, \varphi(x))\right)_{\substack{1 \leq i \leq p \\ n+1 \leq j \leq n}}$$

- Remarque :

La condition : $$\frac{D(f_1, f_2, \dots, f_p)}{D(y_1, y_2, \dots, y_p)}(a,b) \neq 0$$

traduit le fait que : $D_{2e} f(a,b) \in \mathrm{Isom}(\mathbb{R}^p, \mathbb{R}^p)$.

On utilise beaucoup le corollaire précédent, lorsque : $n = p = 1$ ou lorsque : $n = 2$, $p = 1$ (ou $n = 1$, $p = 2$), dans ces cas particulières. Ceci s'énonce comme suit.

- Corollaire.

Soit $f : U \subset \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$, $(x,y) \longmapsto f(x,y)$ une fonction de classe C^1 (où U est un ouvert de $\mathbb{R}^2$). Soit $(a,b) \in U$, et supposons $f(a,b) = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(a,b) \neq 0$, Alors il existe dans $\mathbb{R}^2$ un voisinage ouvert V de (a,b) contenu dans U, il existe dans $\mathbb{R}$ un voisinage ouvert W de a, et il existe une application : $\varphi : W \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1, tels que la relation :

$$(x,y) \in V \text{ et } f(x,y) = 0$$

$$\Longleftrightarrow \quad x \in W \text{ et } y = \varphi(x)$$

De plus : $\varphi'(x) = - \dfrac{\frac{\partial f}{\partial x}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial f}{\partial y}(x, \varphi(x))}$, $\forall x \in W$.

- Corollaire :

Soit : $f : U \subset \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}$, $(x,y,z) \longrightarrow f(x,y,z)$ une fonction de classe C^1, (où U est un ouvert de $\mathbb{R}^3$). Soit $(a,b,c) \in U$ et supposons que : $f(a,b,c) = 0$ et $\frac{\partial f}{\partial z}(a,b,c) \neq 0$

Alors : il existe dans $\mathbb{R}^3$ un voisinage ouvert V de (a,b,c) contenu dans U, il existe dans $\mathbb{R}^2$ un voisinage ouvert W de (a,b) et il existe une application $\varphi : W \longrightarrow \mathbb{R}$ de classe C^1 tels que la relation :

$$(x,y,z) \in V \text{ et } f(x,y,z) = 0$$

$$\Longleftrightarrow \quad (x,y) \in W \text{ et } z = \varphi(x,y)$$

- De plus : $\dfrac{\partial \varphi}{\partial x}(x,y) = - \dfrac{\frac{\partial f}{\partial x}(x,y,\varphi(x,y))}{\frac{\partial f}{\partial z}(x,y,\varphi(x,y))}$

et : $\dfrac{\partial \varphi}{\partial y}(x,y) = - \dfrac{\frac{\partial f}{\partial y}(x,y,\varphi(x,y))}{\frac{\partial f}{\partial z}(x,y,\varphi(x,y))}$

Dans le voisinage ouvert V de (a,b,c), les solutions de l'équation $f(x,y,z)=0$ sont de la forme $(x, y, \varphi(x,y))$, où $(x,y) \in W$ et $\varphi : W \longrightarrow \mathbb{R}$ est de classe C^1.

- Corollaire.

Soit : $f : U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}^2$, $(x,y,z) \longmapsto f(x,y,z)$ une application de classe C^1 et de composantes (f_1, f_2) (où : U est un ouvert de $\mathbb{R}^3$).

Soit : $(a,b,c) \in U$, et supposons : $f(a,b,c) = (0,0)$ et :

$$\frac{D(f_1, f_2)}{D(y,z)}(a,b,c) = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y}(a,b,c) & \frac{\partial f_1}{\partial z}(a,b,c) \\ \frac{\partial f_2}{\partial y}(a,b,c) & \frac{\partial f_2}{\partial z}(a,b,c) \end{vmatrix} \neq 0$$

Alors, il existe dans $\mathbb{R}^3$ un voisinage ouvert V de (a,b,c) contenu dans U, il existe dans $\mathbb{R}$, un voisinage ouvert W de a, et il existe une application $\varphi : W \longrightarrow \mathbb{R}^2$ de classe C^1, et de composantes (φ_1, φ_2) tels que l'relation :

$$(x,y,z) \in V \text{ et } f_1(x,y,z)=0 \text{ et } f_2(x,y,z)=0$$

$$\Longleftrightarrow \quad x \in W,\ y = \varphi_1(x),\ z = \varphi_2(x)$$

- Dans le voisinage ouvert V de (a,b,c), les solutions du système.

$$\begin{cases} f_1(x,y,z)=0 \\ f_2(x,y,z)=0 \end{cases}$$

Sont de la forme : $(x, \varphi_1(x), \varphi_2(x))$, où $x \in W$ et $\varphi_1 : W \longrightarrow \mathbb{R}$, $\varphi_2 : W \longrightarrow \mathbb{R}$ sont de classe C^1.

De plus :

$$\begin{pmatrix} \varphi_1'(x) \\ \varphi_2'(x) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial y}(x, \varphi_1(x), \varphi_2(x)) & \frac{\partial f_1}{\partial z}(x, \varphi_1(x), \varphi_2(x)) \\ \frac{\partial f_2}{\partial y}(x, \varphi_1(x), \varphi_2(x)) & \frac{\partial f_2}{\partial z}(x, \varphi_1(x), \varphi_2(x)) \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x}(x, \varphi_1(x), \varphi_2(x)) \\ \frac{\partial f_2}{\partial x}(x, \varphi_1(x), \varphi_2(x)) \end{pmatrix}$$